Họ tên: Nguyễn Văn Biển

MSSV: 23021477

BÁO CÁO KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

Kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing)

Đề bài:

Mỗi bạn tự đặt ra một bài toán (tối thiểu hai biến đầu vào), lập trình và kiểm thử với 2 kỹ thuật kiểm thử hộp đen: bảng quyết định và kiểm thử biên.

- Không sử dụng các bài toán được mô tả trong sách giáo trình
- Không sử dụng các ví dụ được nêu trong slide và trong buổi học
- Trong báo cáo ghi rõ link github repo chứa mã nguồn và test cases

Trình bày

Bài toán: Hệ thống tính phí vận chuyển nội địa ShippingFeeCalculator

Môn học	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Kỹ thuật áp dụng	Kiểm thử bảng quyết định + Kiểm thử giá trị biên
Ngôn ngữ	Java
Tổng số testcase	47 (37 hợp lệ + 10 không hợp lệ)
Kết quả	47/47 PASS
Ngày lập báo cáo	20/03/2026

1. Mô tả bài toán

1.1 Tổng quan

Bài toán mô phỏng chức năng tính phí vận chuyển nội địa của một hệ thống logistics.

Bài toán phù hợp để áp dụng hai kỹ thuật kiểm thử hộp đen là kiểm thử bảng quyết định và kiểm thử giá trị biên vì có hai biến đầu vào độc lập với nhiều vùng giá trị, các điều kiện có ràng buộc phụ thuộc lẫn nhau (phụ phí khi cả weight lẫn distance vượt ngưỡng).

1.2 Đặc tả đầu vào / đầu ra

Biến	Kiểu	Miền hợp lệ	Mô tả
weight	double (kg)	$0.1 \leq weight \leq 50.0$	Trọng lượng gói hàng tính bằng kg
distance	int (km)	$1 \leq distance \leq 2000$	Khoảng cách vận chuyển tính bằng km
return	double (VND)	≥ 0	Tổng phí vận chuyển (VND); ném IllegalArgumentException nếu input không hợp lệ

1.3 Quy tắc nghiệp vụ

Phí cơ bản theo trọng lượng

$0.1 \leq$ weight $\leq$ 1.0 → baseFee = 15,000 VND

1.0 < weight $\leq$ 5.0 → baseFee = 25,000 VND

5.0 < weight $\leq$ 20.0 → baseFee = 45,000 VND

20.0 < weight $\leq$ 50.0 → baseFee = 80,000 VND

Hệ số khoảng cách

$1 \leq$ distance $\leq$ 100 → factor = 1.0 (nội thành/lân cận)

100 < distance $\leq$ 500 → factor = 1.5 (liên tỉnh)

500 < distance $\leq$ 2000 → factor = 2.5 (đường dài)

Phụ phí hàng nặng

Nếu (weight > 30.0) AND (distance > 500) → +20,000 VND

Công thức tổng quát

totalFee = baseFee × distanceFactor

if (weight > 30 AND distance > 500): totalFee += 20,000

2. Kiểm thử bảng quyết định

2.1 Xác định điều kiện và hành động

Điều kiện:

Mã	Điều kiện	Giá trị
C1	weight ≤ 1.0	True / False (-)
C2	1.0 < weight ≤ 5.0	True / False (-)
C3	5.0 < weight ≤ 20.0	True / False (-)
C4	20.0 < weight ≤ 50.0	True / False (-)
C5	distance ≤ 100	True / False (-)
C6	100 < distance ≤ 500	True / False (-)

C7	distance > 500	True / False (-)
C8	weight > 30 AND distance > 500	Y (có phụ phí) / N (không) / - (không quan tâm)

Hành động:

Mã	Hành động	Mô tả
E1	baseFee = 15,000 VND	Áp dụng khi weight ≤ 1.0 kg
E2	baseFee = 25,000 VND	Áp dụng khi 1.0 < weight ≤ 5.0 kg
E3	baseFee = 45,000 VND	Áp dụng khi 5.0 < weight ≤ 20.0 kg
E4	baseFee = 80,000 VND	Áp dụng khi 20.0 < weight ≤ 50.0 kg
E5	factor = 1.0	Khoảng cách nội thành (≤ 100 km)
E6	factor = 1.5	Khoảng cách liên tỉnh (≤ 500 km)
E7	factor = 2.5	Khoảng cách đường dài (> 500 km)
E8	surcharge = +20,000 VND	Phụ phí hàng nặng đường dài

2.2 Bảng quyết định

Điều kiện / Hành động	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
ĐIỀU KIỆN (Conditions)															
C1: weight ≤ 1.0	T	T	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2: 1.0 < weight ≤ 5.0	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3: 5.0 < weight ≤ 20.0	-	-	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	-	-
C4: 20.0 < weight ≤ 50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T
C5: distance ≤ 100	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-
C6: 100 < dist ≤ 500	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-
C7: dist > 500	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T	-	-	T
C8: weight > 30 AND dist > 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	N	N	N	N	Y
HÀNH ĐỘNG (Actions)															
E1: baseFee = 15,000	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2: baseFee = 25,000	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3: baseFee = 45,000	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
E4: baseFee = 80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
E5: factor = 1.0	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
E6: factor = 1.5	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
E7: factor = 2.5	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
E8: surcharge +20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

2.3 Test cases từ bảng quyết định

ID	weight	dist (km)	baseFee	factor	surcharge	Expected (VND)	Result
DT-R01	0.5	50	15,000	×1.0	0	15,000	**PASS**
DT-R02	1.0	300	15,000	×1.5	0	22,500	**PASS**
DT-R03	0.5	1000	15,000	×2.5	0	37,500	**PASS**
DT-R04	3.0	80	25,000	×1.0	0	25,000	**PASS**
DT-R05	5.0	200	25,000	×1.5	0	37,500	**PASS**
DT-R06	4.0	800	25,000	×2.5	0	62,500	**PASS**
DT-R07	10.0	100	45,000	×1.0	0	45,000	**PASS**
DT-R08	15.0	400	45,000	×1.5	0	67,500	**PASS**
DT-R09	20.0	600	45,000	×2.5	0	112,500	**PASS**
DT-R10	25.0	50	80,000	×1.0	0	80,000	**PASS**
DT-R11	30.0	300	80,000	×1.5	0	120,000	**PASS**
DT-R12	30.0	1000	80,000	×2.5	0	200,000	**PASS**
DT-R13	35.0	50	80,000	×1.0	0	80,000	**PASS**
DT-R14	40.0	400	80,000	×1.5	0	120,000	**PASS**
DT-R15	45.0	1500	80,000	×2.5	+20,000	220,000	**PASS**

Test cases đầu vào không hợp lệ:

ID	weight	distance	Mô tả lỗi	Expected	Result
DT-INV01	0.09	100	weight < min (0.1)	IllegalArgumentException	**PASS**
DT-INV02	50.1	100	weight > max (50.0)	IllegalArgumentException	**PASS**
DT-INV03	10.0	0	distance < min (1)	IllegalArgumentException	**PASS**
DT-INV04	10.0	2001	distance > max (2000)	IllegalArgumentException	**PASS**

3. Kiểm thử giá trị biên

3.1 Xác định miền và giá trị biên

Biến	min	min+	nom	max-	max	min-	max+ (ngoài biên)
weight (kg)	0.1	0.2	10.0	49.9	50.0	0.09	50.1
distance (km)	1	2	500	1999	2000	0	2001

3.2 Test cases kiểm thử biên

Phương pháp: Giữ một biến ở giá trị nom, thay đổi biến còn lại lần lượt theo min/min+/nom/max-/max.

ID	weight	distance	baseFee	factor	Expected (VND)	Result
BVT-W01	0.1 (min)	500	15,000	×1.5	22,500	**PASS**
BVT-W02	0.2 (min+)	500	15,000	×1.5	22,500	**PASS**
BVT-W03	10.0 (nom)	500	45,000	×1.5	67,500	**PASS**
BVT-W04	49.9 (max-)	500	80,000	×1.5	120,000	**PASS**
BVT-W05	50.0 (max)	500	80,000	×1.5	120,000	**PASS**
BVT-D01	10.0	1 (min)	45,000	×1.0	45,000	**PASS**
BVT-D02	10.0	2 (min+)	45,000	×1.0	45,000	**PASS**
BVT-D03	10.0	500 (nom)	45,000	×1.5	67,500	**PASS**
BVT-D04	10.0	1999 (max-)	45,000	×2.5	112,500	**PASS**
BVT-D05	10.0	2000 (max)	45,000	×2.5	112,500	**PASS**

3.3 Test cases biên tại điểm phân chia vùng phí

Kiểm tra các điểm chính xác tại ranh giới các vùng — nơi hành vi chương trình thay đổi.

ID	weight	distance	Vùng W	Vùng D	baseFee	Expected (VND)	Result
BVT-P01	1.0	50	W1 (biên)	D1	15,000	15,000	**PASS**
BVT-P02	1.01	50	W2 (vào)	D1	25,000	25,000	**PASS**
BVT-P03	5.0	50	W2 (biên)	D1	25,000	25,000	**PASS**

BVT-P04	5.01	50	W3 (vào)	D1	45,000	45,000	**PASS**
BVT-P05	20.0	50	W3 (biên)	D1	45,000	45,000	**PASS**
BVT-P06	20.01	50	W4 (vào)	D1	80,000	80,000	**PASS**
BVT-P07	10.0	100	W3	D1 (biên)	45,000	45,000	**PASS**
BVT-P08	10.0	101	W3	D2 (vào)	45,000	67,500	**PASS**
BVT-P09	10.0	500	W3	D2 (biên)	45,000	67,500	**PASS**
BVT-P10	10.0	501	W3	D3 (vào)	45,000	112,500	**PASS**
BVT-P11	30.0	1000	W4 (biên phụ phí)	D3	80,000	200,000	**PASS**
BVT-P12	30.01	1000	W4 (vào phụ phí)	D3	80,000	220,000	**PASS**

3.4 Test cases kiểm thử biên mạnh (ngoài miền hợp lệ)

Kiểm tra chương trình có xử lý đúng đầu vào ngoài biên hay không (ném ngoại lệ).

ID	weight	distance	Mô tả	Expected	Result
BVT-R01	0.09	500	weight = min− (dưới 0.1)	IllegalArgumentException	**PASS**
BVT-R02	50.1	500	weight = max+ (trên 50.0)	IllegalArgumentException	**PASS**
BVT-R03	10.0	0	distance = min− (dưới 1)	IllegalArgumentException	**PASS**
BVT-R04	10.0	2001	distance = max+ (trên 2000)	IllegalArgumentException	**PASS**
BVT-R05	-1.0	500	weight âm	IllegalArgumentException	**PASS**
BVT-R06	10.0	-100	distance âm	IllegalArgumentException	**PASS**

4. Mã nguồn

Github: [nguyenbien8/INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem]

File: ShippingFeeCalculator.java

```
package shipping;

/**
 * Hệ thống tính phí vận chuyển nội địa
 *
 * Quy tắc tính phí:
```

```java
 * - weight (kg): 0.1 <= weight <= 50.0
 * - distance (km): 1 <= distance <= 2000
 *
 * Phí cơ bản theo trọng lượng:
 *   0.1 <= weight <= 1.0  : 15,000 VND
 *   1.0 < weight <= 5.0   : 25,000 VND
 *   5.0 < weight <= 20.0  : 45,000 VND
 *   20.0 < weight <= 50.0 : 80,000 VND
 *
 * Hệ số khoảng cách (nhân với phí cơ bản):
 *   1 <= distance <= 100  : x1.0
 *   100 < distance <= 500 : x1.5
 *   500 < distance <= 2000: x2.5
 *
 * Nếu weight > 30 VÀ distance > 500 → cộng thêm phụ phí nặng 20,000 VND
 * Đầu ra: tổng phí (VND) hoặc ném IllegalArgumentException nếu đầu vào không
hợp lệ
 */
public class ShippingFeeCalculator {

    public static final double MIN_WEIGHT = 0.1;
    public static final double MAX_WEIGHT = 50.0;
    public static final int MIN_DISTANCE = 1;
    public static final int MAX_DISTANCE = 2000;

    /**
     * Tính phí vận chuyển
     *
     * @param weight   trọng lượng gói hàng (kg), 0.1 <= weight <= 50.0
     * @param distance khoảng cách vận chuyển (km), 1 <= distance <= 2000
     * @return tổng phí vận chuyển (VND)
     * @throws IllegalArgumentException nếu đầu vào nằm ngoài miền hợp lệ
     */
    public double calculateFee(double weight, int distance) {
        validateInputs(weight, distance);

        double baseFee = getBaseFee(weight);
        double distanceFactor = getDistanceFactor(distance);
        double totalFee = baseFee * distanceFactor;

        if (isHeavySurchargeApplicable(weight, distance)) {
            totalFee += 20000;
        }

        return totalFee;
    }

    private void validateInputs(double weight, int distance) {
        if (weight < MIN_WEIGHT || weight > MAX_WEIGHT) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Trọng lượng không hợp lệ: " + weight +
                ". Phải trong khoảng [" + MIN_WEIGHT + ", " + MAX_WEIGHT + "]
kg"
            );
        }
        if (distance < MIN_DISTANCE || distance > MAX_DISTANCE) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Khoảng cách không hợp lệ: " + distance +
                ". Phải trong khoảng [" + MIN_DISTANCE + ", " + MAX_DISTANCE
+ "] km"
            );
```

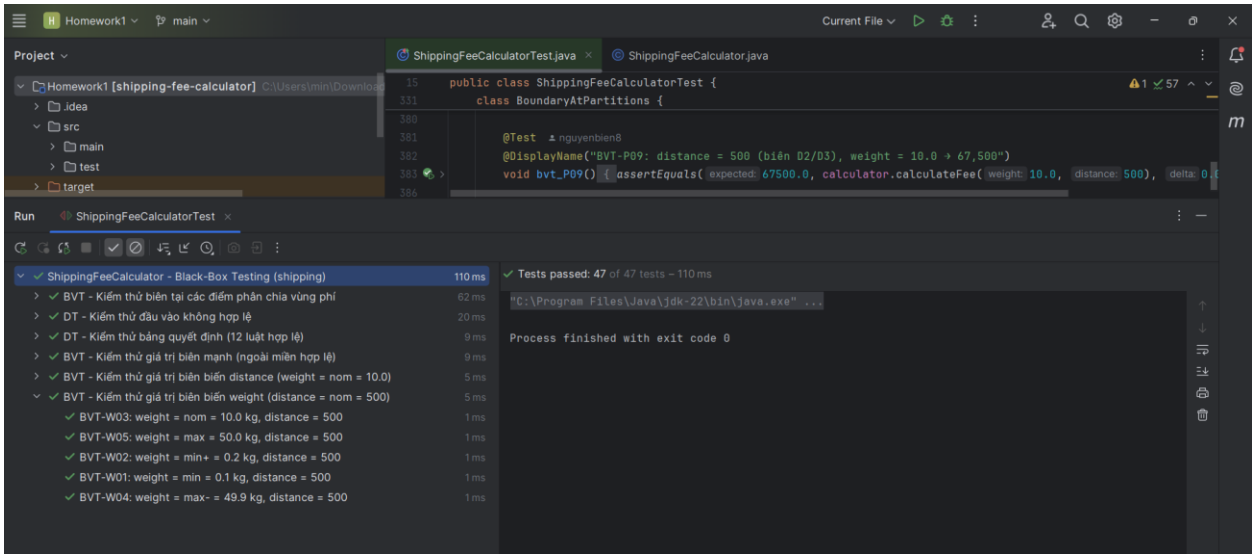
```java
        }
    }

    private double getBaseFee(double weight) {
        if (weight <= 1.0) {
            return 15000;
        } else if (weight <= 5.0) {
            return 25000;
        } else if (weight <= 20.0) {
            return 45000;
        } else {
            return 80000;
        }
    }

    private double getDistanceFactor(int distance) {
        if (distance <= 100) {
            return 1.0;
        } else if (distance <= 500) {
            return 1.5;
        } else {
            return 2.5;
        }
    }

    private boolean isHeavySurchargeApplicable(double weight, int distance) {
        return weight > 30.0 && distance > 500;
    }
}
```

Kết quả chạy test cases:



5. Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report)

5.1 Tổng kết

Nhóm test case	Tổng	PASS	FAIL
BVT – Biến weight (nom_distance=500)	**5**	**5**	0
BVT – Biến distance (nom_weight=10.0)	**5**	**5**	0
BVT – Biên tại điểm phân chia vùng phí	**12**	**12**	0
BVT – Biên mạnh (ngoài miền hợp lệ)	**6**	**6**	0
DT – Luật hợp lệ (bảng quyết định)	**15**	**15**	0
DT – Đầu vào không hợp lệ	**4**	**4**	0
TỔNG CỘNG	**47**	**47**	**0**

5.2 Độ phủ kiểm thử

Tiêu chí	Mô tả	Đạt được
Phủ biên weight	min, min+, nom, max−, max + 2 giá trị ngoài biên	**100% (7 giá trị)**
Phủ biên distance	min, min+, nom, max−, max + 2 giá trị ngoài biên	**100% (7 giá trị)**
Phủ vùng phí weight	4 vùng: W1, W2, W3, W4	**100% (4/4)**
Phủ vùng khoảng cách	3 vùng: D1, D2, D3	**100% (3/3)**
Phủ tổ hợp vùng (DT)	4×3 = 12 tổ hợp + 3 case phụ phí	**100% (15/15)**
Phủ điều kiện phụ phí	weight>30 AND dist>500 (Y/N/biên)	**100% (3 cases)**
Phủ đầu vào không hợp lệ	4 case lỗi + 2 edge case âm	**6/6**
Tổng số test case	–	**47 test cases**

5.3 Github Repository

Mã nguồn & Test Cases:

[nguyenbien8/INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem](https://github.com/nguyenbien8/INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem)